

## 1과목 : 비파괴검사 개론

- 동일 조건에서 모세관의 반지름이 2배로 늘어나면 모세관속 액체의 높이는 어떻게 되는가?  
① 1/4로 낮아진다.      ② 1/2로 낮아진다.  
③ 2배로 높아진다.      ④ 4배로 높아진다.
- 셀레늄(Selenium) 등의 반도체 위에 금속판을 대고 균일한 전하를 준 후 시험체를 투과한 방사선에 노출되면 방사선의 강도에 따라 반도체의 저항이 작아지고 전하가 이동하여 방전하게 되는데, 여기에 반대 전하를 도포하면 육안으로 확인 가능한 영상이 형성되며 이에 적절한 수치를 도포함으로써 영상을 형성할 수 있다. 이 원리를 이용하는 방법은?  
① 건식 방사선 투과검사법(Xeroradiography)  
② 전자 방사선 투과검사법(Electeron radiography)  
③ 자동 방사선 투과검사법(Autoradiography)  
④ 순간 방사선 투과검사법(Flash radiography)
- 결함의 유해성에 관한 설명 중 옳은 것은?  
① 결함을 가지고 있는 구조물의 강도가 저하하는 양상은 그 결함의 형상과 방향에 따라 다르다.  
② 곡면이 있는 결함은 주로 단면적의 감소에 기인하여 강도를 증가시킨다.  
③ 가늘고 긴 결함은 단면적의 감소 이외에 결함부의 지지 길이에 기인하여 강도를 증가시킨다.  
④ 표면결함과 내부결함에서 동일종류, 동일치수의 결함이면 내부결함의 경우가 표면결함보다 유해하다.
- 비파괴시험 기술자의 임무라 볼 수 없는 것은?  
① 시험결과와 정확한 판정  
② 제조공정의 철저한 관리  
③ 제품의 품질보증에 대한 책임  
④ 시험기술 향상을 위해 꾸준한 노력
- 다음 중 발(기)포누설검사법(Bubble Trst)에서 소크시간(soak time)에 해당되는 것은?  
① 검사용액을 혼합하고 적용하는데 소요되는 시간  
② 검사용액을 적용한 후 관찰할 때까지 소요되는 시간  
③ 가압의 완료 시점과 용액의 적용시점 사이의 시간  
④ 시험에 소요되는 총 시간
- Mg 합금에 대한 설명으로 틀린 것은?  
① 소성가공성이 높아 상온변형이 쉽다.  
② 비강도가 커서 항공기나 자동차 재료 등으로 사용된다.  
③ 감쇠능이 커서 소음방지 재료로 우수하다.  
④ 구상 흑연주철의 첨가제로 사용된다.
- 다음 합금 중 형상기억 효과가 있는 것은?  
① Mn-B      ② Co-W  
③ Cr-Co      ④ Ti-Ni
- 재료의 정적 파괴응력보다 작은 응력을 장시간 동안 반복적으로 받는 경우에 파괴되는 현상은?  
① 마모      ② 피로  
③ 크리프      ④ 샤르피

- SM45C의 탄소 함유량은 약 몇 %인가?  
① 0.045      ② 0.12  
③ 0.45      ④ 1.2
- 다음 중 주석에 대한 설명으로 틀린 것은?  
① 화학기호는 Sn이다.  
② 상온가공경화가 없으므로 소성가공이 쉽다.  
③ 비중은 약 10.3이고, 융점은 약 670℃ 정도이다.  
④ 무독성이므로 의약품, 식품 등의 포장물, 튜브에 사용된다.
- 순철의 냉각에서 A<sub>3</sub> 변태에 대한 설명으로 옳은 것은?  
① 온도는 약 1410℃이다.  
② 부피가 감소하는 변화이다.  
③ 결정구조의 변화를 수반한다.  
④ 공정 반응이다.
- 실루민을 개량처리하는 이유로 옳은 것은?  
① 공정점 부근의 주조조직으로 나타나는 Si 결정을 미세화 시키기 위해  
② 공정점 부근의 주조조직으로 나타나는 Al 결정을 미세화 시키기 위해  
③ 공정점 부근의 주조조직으로 나타나는 Zn 결정을 미세화 시키기 위해  
④ 공정점 부근의 주조조직으로 나타나는 Sn 결정을 미세화 시키기 위해
- 다음 ()안에 들어갈 원소는?

탄소강 내에서 ( )은 Fe와 결합하며 입계에 망상으로 분포하는 석출상을 형성함으로써 인장력 및 내충격성을 감소시키고, 고온취성의 원인으로 작용하게 된다.

- ① Cu      ② S  
③ Mn      ④ Si
- 금속의 인장시험 시 측정되는 다음 항목들 중 가장 높은 응력 값을 나타내는 것은?  
① 인장 강도      ② 항복 강도  
③ 탄성 강도      ④ 피로 강도
- 알루미늄 합금의 질별 기호가 잘못 짝지어진 것은?  
① O : 어닐링한 것  
② H : 가공 경화한 것  
③ W : 용체화 처리한 것  
④ F : 용체화 처리 후 자연시효한 것
- 다음 중 노치취성 시험방법이 아닌 것은?  
① 슈나트 시험      ② 코머렐 시험  
③ 샤르피 시험      ④ 카안인열 시험
- 아크 용접기의 1차측 입력이 20kVA인 경우 가장 적합한 퓨즈의 용량은? (단, 이 용접기의 전원전압은 200V이다.)  
① 10A      ② 50A

③ 100A

④ 200A

18. 저수소계 피복 아크 용접봉의 건조온도 및 건조시간으로 다음 중 가장 적합한 것은?

- ① 100~150℃, 30분    ② 200~300℃, 1시간  
③ 150~200℃, 2시간    ④ 300~350℃, 1~2시간

19. 가스 금속 아크 용접에서 용융 금속의 이동 형태가 아닌 것은?

- ① 단락 이행    ② 입상 이행  
③ 롤러 이행    ④ 스프레이 이행

20. 용접 작업으로 인하여 발생하는 잔류 응력을 제거하는 방법으로 틀린 것은?

- ① 솔더링    ② 피닝법  
③ 국부 풀림법    ④ 저온 응력 완화법

### 2과목 : 방사선투과검사 원리

21. X선관에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① X선관의 양극은 금속 표적으로 되어 있다.  
② X선관 내에는 고진공으로 되어 있다.  
③ X선관에서 관전류는 필라멘트에 흐르는 전류에 비례한다.  
④ X선관에서 양극의 표적에는 열전자를 접속시키기 위한 접속 컵이 있다.

22. 다음 중 방사선투과 사진에 의한 결함상이 식별되는 조건으로 가장 적절한 것은? (단,  $\Delta D$ 는 결함에 대응하는 투과사진의 콘트라스트,  $\Delta D_{min}$ 은 결함의 존재를 식별하는 최소의 농도차이다.)

- ①  $\Delta D \leq \Delta D_{min}$     ②  $\Delta D = \Delta D_{min}$   
③  $\Delta D \geq \Delta D_{min}$     ④  $\Delta D = 2 \cdot \Delta D_{min}$

23. 다음 중 필름을 개봉하였을 때 필름에 미치는 영향이 가장 적은 환경은?

- ① 황화수소가 발생하는 장소  
② 헬륨 가스가 발생하는 장소  
③ 염산 증기가 발생하는 장소  
④ 암모니아 가스가 발생하는 장소

24. 방사선투과검사 시 촬영된 필름에 초승달 모양의 흰 자국이 생기는 경우로 가장 적절한 것은?

- ① 정착액이 약화되었을 때  
② 현상 중 온도 변화가 심할 때  
③ 촬영 전 필름이 구겨졌을 때  
④ 촬영 전 필름에 정전기가 발생하였을 때

25. 다음 중 Se-75에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 반감기가 약 120일이다.  
② 평균에너지는 약 730keV이다.  
③ 붕괴 시  $\gamma$ 선을 방출한다.  
④ 원자로 조사로 방사화하는 경우 중성자포획 단면적이 다른 선원에 비해 작기 때문에 선원을 작게 만드는 것이 곤란하다.

26. 방사선투과검사에서 사용하는 현상처리액 중 알칼리성인 것은?

- ① 수세액    ② 정착액  
③ 정지액    ④ 현상액

27. X선 필름의 사진 농도를 구하는 식으로 옳은 것은? (단,  $L_0$ 는 입사광의 강도이고,  $L$ 은 투과 후의 강도이다.)

- ①  $\log_{10}(\frac{L_0}{L})$     ②  $\log_{10}(\frac{L}{L_0})$   
③  $\ln(\frac{L_0}{L})$     ④  $\ln(\frac{L}{L_0})$

28. 동일한 정격전압과 전류로 고정되어 있는 2대의 X선 장비가 가동되고 있을 때 발생할 수 있는 현상으로 가장 적절한 것은?

- ① 방사선의 강도 및 선질은 완전히 동일하다.  
② 방사선의 강도나 선질이 다르게 발생할 수 있다.  
③ 방사선의 강도는 동일하지만 선질은 다르게 발생한다.  
④ 방사선의 선질은 동일하지만 강도는 다르게 발생한다.

29. 다음 중 1 Sv에 해당되는 것은?

- ① 1 rad    ② 1 rem  
③ 100 red    ④ 100 rem

30. 다음에서 설명하는 결함은?

강괴 제조 시 글래그, 탄산생성물 등의 불순물이 들어간 것으로 미세한 크기로 존재한다.

- ① 라미네이션    ② 편석  
③ 수축    ④ 비금속 개재물

31. X선 발생장치에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 양극의 내구성을 높이기 위해 증기압이 높은 재료를 사용한다.  
② 음극에서 전자가 방출되어야 한다.  
③ 방출된 전자는 높은 운동에너지를 가지도록 가속한다.  
④ 고속으로 가속된 전자는 타겟에 충돌한다.

32. 방사성 동위원소의 측정에 사용되는 용어에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① Ci는 방사능의 강도를 나타내는 단위로, 라듐 1g의 방사능은 1Ci이다.  
② 반감기(half-life)는 방사선 강도를 처음 값의 반으로 줄이는데 필요한 물질의 두께를 말한다.  
③ 비방사능은 방사성 동위원소를 포함하고 있는 물질의 단위 질량당 방사능을 말한다.  
④ 방사능의 강도는 SI단위로 Bq가 사용되며, 1Bq는 1dps이다.

33. X선 발생장치의 표적재료(target material)와 X선 발생과의 관계에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 표적판은 열을 통해 X선을 발생시키기 때문에 열전도도가 낮아야 한다.

- ② X선 발생장치의 표적재료는 텅스텐만 사용할 수 있다.  
 ③ 표적재료의 원자번호가 높아지면 X선 발생효율이 높아진다.  
 ④ 표적재료로 증기압이 높으면 내구성이 우수하여 장기간 사용 가능하다.
34. 1초 마다  $7.4 \times 10^{11}$ 개의 핵이 붕괴되는  $\text{Ir}^{192}$ 의 방사능 세기는 약 몇 Ci인가?  
 ① 2                                      ② 10  
 ③ 20                                      ④ 74
35. 텅스텐 타겟 X선관에 관전압 200kVp를 인가하였을 때의 X선 발생효율은 몇 %인가? (단, 텅스텐의 원자번호는 74이고, 텅스텐의 비중은 19.3이다.)  
 ① 0.407                                  ② 0.814  
 ③ 1.628                                  ④ 3.256
36. 반감기가 74일인 동위원소가 50일 경과했을 때의 강도는 처음 강도의 몇 %인가?  
 ① 62.6                                    ② 67.6  
 ③ 68.7                                    ④ 70.7
37. 필름 बै지에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 방향에 대한 의존성이 있다.  
 ② 소형으로 가지고 다니기 편리하다.  
 ③ 잠상퇴행 현상으로 감도의 변화가 발생한다.  
 ④ 선량 측정범위가 열광량 선량계보다 넓고 정확하다.
38. 방사성동위원소의 붕괴기구 중에서 중성자의 방출이 동반되어 중성자원으로 이용될 수 있는 것은?  
 ① 감마선 방출                          ② 자발핵분열  
 ③ 알파입자의 방출                    ④ 베타입자의 방출
39. 콤프턴효과가 일어나기 전과 후에 X선의 광량자와 전자사이에 성립하는 법칙으로 옳은 것은?  
 ① 쿨롱의 법칙과 플레밍의 법칙  
 ② 에너지보존법칙과 운동량보존법칙  
 ③ 운동량보존법칙과 쿨롱의 법칙  
 ④ 쿨롱의 법칙과 에너지보존법칙
40. 다음 방사성동위원소 중 반감기가 가장 짧은 것은?  
 ①  $\text{Ir-192}$                                   ②  $\text{Cs-137}$   
 ③  $\text{Tm-170}$                                 ④  $\text{Co-60}$

### 3과목 : 방사선투과검사 시험

41. 다음 중 방사선투과사진의 현상처리과정에서 발생된 인공 결함이 아닌 것은?  
 ① 반점(Spotting)                      ② 주름(Frilling)  
 ③ 에이벨(Airbell)                      ④ 정전기표시(Static mark)
42. 감마선 투과시험장치에 주로 사용하는 방사선원의 RHM값으로 옳게 짝지어진 것은?  
 ①  $\text{Ir-192}$  : 0.55                          ②  $\text{Co-60}$  : 0.37  
 ③  $\text{Tm-170}$  : 1.35                        ④  $\text{Cs-137}$  : 0.003

43.  $\text{Ir-192}$ 의 에너지가 0.48MeV이고, 이 때 철의 선흡수계수가  $0.0462\text{mm}^{-1}$ 라면,  $\text{Ir-192}$ 에 대한 철의 반가층은 몇 mm인가?  
 ① 7mm                                    ② 15mm  
 ③ 32mm                                    ④ 67mm
44. 현상된 방사선 투과사진은 규정하는 상질을 나타내어야 한다. 다음 중 상질을 확인하는 항목이 아닌 것은?  
 ① 계조계의 값                          ② 결함의 유무  
 ③ 시험부의 사진 농도                  ④ 투과도계의 식별 최소 선지름
45. 상질계의 같은 의미로 사용되는 것은?  
 ① 형광도계                              ② 선량계  
 ③ 투과도계                              ④ 농도계
46. 두께 30mm인 검사체를 SFD 300mm로 촬영할 때 기학적 인 불선명도 값은 약 얼마인가? (단, 선원의 크기는 2.0mm이고 검사체와 필름사이의 틈은 없다고 가정한다.)  
 ① 0.12mm                                ② 0.22mm  
 ③ 0.32mm                                ④ 0.42mm
47. 다음 중 방사선투과검사에서 명료도에 영향을 미치는 인자와 가장 거리가 먼 것은?  
 ① 관전류                                  ② 필름의 종류  
 ③ 증감지의 종류                        ④ 증감지-필름 접촉상태
48. 30 Ci인 방사능 물질 A에 대하여 25cm인 철판을 차폐체로 사용했다면, 차폐체를 투과한 후의 강도는 약 몇 Ci인가? (단, 철판에 대한 방사능 물질 A의 반가층은 10cm이다.)  
 ① 1.9                                      ② 2.7  
 ③ 5.3                                      ④ 10.2
49. X선 노출도표를 작성할 때, 고정된 조건이 아닌 것은?  
 ① 제품의 두께                            ② 필름의 종류  
 ③ 현상조건                                ④ 선원-필름간 거리
50. 다음 방사성동위원소 중 평균에너지가 가장 낮은 것은?  
 ①  $\text{Se-75}$                                     ②  $\text{Co-60}$   
 ③  $\text{Ir-192}$                                     ④  $\text{Cs-137}$
51. 엑스선 노출도표에서 관전압이 높은 선에 대한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 노출도표의 좌측편에 위치하고 기울기가 크다.  
 ② 노출도표의 좌측편에 위치하고 기울기가 작다.  
 ③ 노출도표의 우측편에 위치하고 기울기가 크다.  
 ④ 노출도표의 우측편에 위치하고 기울기가 작다.
52. 감마선 투과사진에 나타나는 주조품 결함의 종류에 해당하지 않는 것은?  
 ① 기공                                      ② 언더컷  
 ③ 균열                                      ④ 모래 개재물
53. Class II 필름을 사용, 10mA-min(분)의 노출시간을 주어 촬영하니 필름의 농도가 1.0이었다. 동일한 필름을 사용하여 필름의 농도가 2.5로 되기 위한 노출시간 약 얼마인

- 가? (단, 필름농도 1일 때 상대 노출 log 값은 2.23, 2.5 일 때 상대 노출 log 값은 2.62이다.)
- ① 15mA-min                      ② 24.5mA-min  
③ 35.5mA-min                      ④ 45mA-min
54. 방사선을 이용한 두께측정 방법을 설명한 내용으로 틀린 것은?
- ① 측정하고자 하는 부분에 동일 재질이 스탭웨지를 놓고 동시에 촬영하는 방법이다.  
② 스탭웨지를 측정하고자 하는 부위에 밀착시켜 주변과의 방사선 강도차에 의한 오차를 줄여야 한다.  
③ 필름의 농도와 스탭웨지의 두께에 대응하는 곡선을 그려 시험체의 농도를 비교하여 두께를 측정한다.  
④ 사용전압은 가능한한 높게 하여 관용도를 증가시켜 여러 범위의 두께를 측정할 수 있게 한다.
55. 방사선투과검사를 할 때 사용되는 선형 투과도계의 주된 용도는?
- ① 결함의 크기 측정    ② 필름의 콘트라스트 결정  
③ 사진농도의 결정    ④ 투과사진의 상질 판정
56. 용접부에서 발견되는 별 모양의 결함은 다음 중 어느 것인가?
- ① 크레이터 균열                      ② 라미네이션  
③ 피로 균열                      ④ 슬래그 개재물
57. 엑스선 발생장치에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 관전류가 높아지면, 투과력이 증가한다.  
② 관전류가 높아지면, 강도가 증가한다.  
③ 관전압이 높아지면, 투과력이 증가한다.  
④ 관전압이 높아지면, 강도가 증가한다.
58. 방사선투과검사에서 선원으로 X선발생장치 대신 감마선장치를 사용할 때의 특징이 아닌 것은?
- ① 협소한 장소에 접근성이 좋다.  
② 전원이 필요 없다.  
③ 소형 경량으로 이동성이 좋다.  
④ 명암도가 좋다.
59. 방사선투과검사 시 사용하는 방사성 동위원소의 붕괴형태가 아닌 것은?
- ① 전자포획                      ② 감마선 방출  
③ 하전입자의 충돌                      ④ 베타입자 방출
60. 방사선투과검사가 초음파탐상검사에 비하여 효과적인 경우는?
- ① 재질경계 부위와 같은 재질변화를 검출하고자 하는 경우  
② 피로균열과 같은 미세한 표면결함을 검출하고자 하는 경우  
③ 기공과 같은 구형결함을 검출하고자 하는 경우  
④ 라미네이션과 같은 면상 결함을 검출하고자 하는 경우
61. 강 용접 이음부의 방사선투과 시험방법(KS B 0845)에 따라 모재의 두께가 20mm인 강판대기 용접부의 A급 투과사진의 식별 가능한 투과도계의 최소 선지름(mm)은?
- ① 0.25                      ② 0.40  
③ 0.42                      ④ 0.64
62. 원자력안전법령상 방사선장해를 방지하기 위하여 원자력관계사업자가 취하여야 할 조치사항이 아닌 것은?
- ① 방사선량 및 방사성오염의 측정  
② 건강진단  
③ 피폭관리  
④ 방사성물질의 누출량을 낮게 유지
63. 원자력안전법령상에 따른 판독특이자가 아닌 것은?
- ① 선량한도 이내로 방사선에 노출된 사람  
② 선량계의 훼손으로 인해 선량판독이 불가능하게 된 사람  
③ 선량계의 분실로 인해 선량판독이 불가능하게 된 사람  
④ 선량계 교체 주기를 2개월 이상 지난 후 선량계를 제출한 사람
64. 보일러 및 압력용기에 대한 방사선투과검사(ASME Sec.V Art.2)에서 규정한 X선(단일필름)촬영 시 필름농도허용범위로서 옳은 것은?
- ① 1.8~4.0                      ② 0.6~4.0  
③ 1.3~3.5                      ④ 2.0~2.5
65. 원자력안전법령상 방사성동위원소 등의 사용자가 기록하여야 할 사항과 그 기록의 보존기간이 옳은 것은?
- ① 방사성동위원소 등의 기록사용-10년  
② 자체처분한 방사성폐기물의 종류 및 수량-10년  
③ 배기구 및 배수구에서의 방사성물질의 농도-10년  
④ 방사선작업종사자로 근무한 기간 중의 건강진단 기록-10년
66. 원자력안전법령상 방사선작업종사자에 대한 연간 유효선량 한도는 얼마인가?
- ① 150mSv                      ② 50Sv  
③ 150Sv                      ④ 50mSv
67. 보일러 및 압력용기에 대한 방사선투과검사(ASME Sec.V Art.22 SE-94)에 규정된 촬영투과사진 현상 시 적정 세척 온도 범위는?
- ① 10~30℃                      ② 16~30℃  
③ 16~40℃                      ④ 25~40℃
68. 방사선량 단위 사용의 연결이 틀린 것은?
- ① 조사선량-렌트겐(R)    ② 흡수선량-그레이(Gy)  
③ 등가선량-라드(rad)    ④ 유효선량-시버트(Sv)
69. 주강품의 방사선투과검사 방법(KS D 0227)에서 시험부의 공칭 두께가 20mm였다면, 1류에 허용되는 모래 박힘의 최대 치수는?
- ① 6.0mm                      ② 8.0mm  
③ 10.0mm                      ④ 12.0mm
70. 다음 중 방사선에 대한 반가층의 두께가 가장 얇은 차폐체는?

## 4과목 : 방사선투과검사 규격

- ① 알루미늄                      ② 철  
③ 콘크리트                      ④ 납

71. 강 용접 이음부의 방사선투과시험방법(KS B 0845)에 따라 결함을 분류할 때 제3종의 결함이 존재하는 경우의 결함 분류는?

- ① 1류                              ② 2류  
③ 3류                              ④ 4류

72. 강 용접 이음부의 방사선투과 시험방법(KS B 0845)에서 모재 두께 24mm인 경우 제1종 결함에 대한 시험 시야로 옳은 것은?

- ① 10×10mm                      ② 15×15mm  
③ 10×20mm                      ④ 10×30mm

73. 보일러 및 압력용기에 대한 방사선투과검사(ASME Sec.V Art.2)에 따라 방사선 촬영기법에 관한 상세 정보를 문서화할 때, 포함하도록 규정된 항목이 아닌 것은?

- ① 모재 종류 및 두께  
② 가하하적불선명도 값  
③ 사용한 동위원소 종류  
④ 방사선투과사진 촬영 횟수

74. 보일러 및 압력용기에 대한 방사선투과검사(ASME Sec.V Art.2)에서 2인치 미만의 강을 검사하는 경우 기하학적 불선명도의 최대치는?

- ① 0.004인치                      ② 0.02인치  
③ 0.04인치                      ④ 0.07인치

75. 강 용접 이음부의 방사선 투과 시험 방법(KS B 0845)에서 바깥지름 100mm 원둘레 이음 용접부의 2중벽 단일면 촬영방법 중 가로 균열의 검출을 특히 필요로 하는 경우 시험부의 유효길이를 적당한 것은?

- ① 50mm                              ② 65mm  
③ 70mm                              ④ 75mm

76. 다음 중 원자력안전법령상의 방사선 관리구역에 해당하지 않는 곳은?

- ① 외부 방사선량률이 1주당 400마이크로시버트 이상인 곳  
② 수 중의 방사성 물질의 농도가 최대허용수중 농도의 1/10 이상인 곳  
③ 공기 중의 방사성 물질의 농도가 유도공기 중 농도기준을 초과하는 곳  
④ 물체 표면의 오염도가 허용표면오염도를 초과하는 곳

77. 감마상수를 설명한 것으로 옳은 것은?

- ① 감마선 핵종 1Ci로 부터 1mm 떨어진 곳에서의 방사선량률  
② 감마선 핵종 1Ci로 부터 1cm 떨어진 곳에서의 방사선량률  
③ 감마선 핵종 1Ci로 부터 1m 떨어진 곳에서의 방사선량률  
④ 감마선 핵종 1Ci로 부터 1km 떨어진 곳에서의 방사선량률

78. 다음은 원자력안전법령에서 정의한 내용이다. 다음 ()안에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

“표면방사선량률”이란 방사성물질, 방사성물질을 내장한 용기 또는 장치, 방사선발생장치 및 방사선차폐체 등 방사선이 나오는 물체의 표면으로부터 ( )센티미터의 거리에서 측정한 방사선량률을 말한다.

- ① 1                                      ② 5  
③ 10                                      ④ 50

79. 보일러 및 압력용기에 대한 방사선투과검사(ASME Sec.V Art.22 SE-1025)에 규정된 직사각형 상질계의 재료그룹에 해당되지 않는 것은?

- ① 아연                                      ② 티타늄  
③ 마그네슘                                      ④ 알루미늄

80. 보일러 및 압력용기에 대한 방사선투과검사(ASME Sec.V Art.22 SE-94)에 규정된 필름 정착 시 행거를 교반하는 방법은?

- ① 10초간 수직 교반시키고 30초 경과 후 재교반시킨다.  
② 10초간 수직 교반시키고 1분 경과 후 재교반시킨다.  
③ 30초간 수직 교반시키고 30초 경과 후 재교반시킨다.  
④ 30초간 수직 교반시키고 1분 경과 후 재교반시킨다.

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ②  | ①  | ①  | ②  | ②  | ①  | ④  | ②  | ③  | ③  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ③  | ①  | ②  | ①  | ④  | ②  | ③  | ④  | ③  | ①  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ④  | ③  | ②  | ③  | ②  | ④  | ①  | ②  | ④  | ④  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ①  | ②  | ③  | ③  | ③  | ①  | ④  | ②  | ②  | ①  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ④  | ①  | ②  | ②  | ③  | ②  | ①  | ③  | ①  | ①  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ④  | ②  | ②  | ④  | ④  | ①  | ①  | ④  | ③  | ③  |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ②  | ④  | ①  | ①  | ③  | ④  | ②  | ③  | ①  | ④  |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ④  | ①  | ②  | ②  | ①  | ②  | ③  | ③  | ①  | ②  |